(HAD101/06)

核电厂厂址选择与水文地质的关系

(1991 年 4 月 26 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

1.1 概论

本安全导则是对 HAF101《核电厂厂址选择安全规定》(以下简称《规定》)有关条款的补充和说明。

本导则是指导性文件。在实际工作中，应根据问题的困难性和复杂性，以及工程措施的可行性来选用方法和程序。

事故释放的放射性物质进入地下可能直接污染地下水。地下水也能够间接地受事故释放到大气层中或地表水中的放射性物质的污染，通过这两种途径，放射性物质都能够进入地下水。在任何一种上述情况下，这种受污染的水都可能流到取水点，从而导致公众受到照射之害。

1.2 范围

本导则给出了确定由核电厂假想释放放射性物质可能造成的地下水中放射性核素浓度的指导和方法。

本导则突出的重点是放射性物质在地下水中的行为和在各种类型的水文地质单元中放射性核素运动的评定方法。

放射性核素在地下的运动，是受主流地下水运动（输运）、污染峰的传播

（水力弥散）及固相中放射性核素的滞留和释放（相间分布）控制的。

在任何一种对核电厂放射性物质释放进入地下水后果的评价中，以下两点是最重要的：在该区域最近的一个取水点的放射性物质的浓度和放射性物质到达该点所需时间。这些变量的值可以用描述地下水中放射性物质行为的物理或数学模型估算出来。

评价一个厂址的水文地质特征的总要求是：必须仔细研究所有有关参数，使之能估算出用水点上释放后果，如果假想事故释放具有不能接受的放射后果的可能性，而对这种后果又不能找到适当的工程解决办法，则必须认为这个厂址是不适宜的。

本导则对如下几个方面提出建议：

(1)在核电厂厂址选择的不同阶段，进行有关事故释放的放射性物质通过地下水运动的各方面的数据资料收集和调查；

(2) 用于放射性物质的水力弥散和双相分布的适当的数学模型或物理模型的选择；

(3) 适当的监测大纲。

本导则对模型的有效性作了简明论述。

本导则不涉及假想事故释放的源项来源，因为这些源项取决于所考虑的核电厂的类型和设计。出于类似的原因，这里也不讨论放射性物质到达地下水的直接和间接泄漏途径。不过，应该认识到，所要求调查的复杂程度将取决于源项的选择和所考虑的厂址条件。

与地下水可利用性有关的一些考虑和关于进行研究和调查的指导，以评价作为安全有关系统供水水源的蓄水层的适宜性见附录Ⅰ。

有关核电厂地基条件在水文地质方面的问题，见安全导则 HAD101/12《核电厂的地基安全问题》。

1.3 水文地质特征

厂址的水文地质特征，主要是由水文地质系统中水文地质单元的水力特征及其弥散和滞留特性来表征的。例如，在不同的水文地质单元内，水力传导率的值，从一个厂址到另一个厂址可能相差很大（它们的数值可能相差 10^{10} 倍之多）。因此，在某些场所，任何释放的放射性物质都可能长期被保留在距核电厂短距离（也许是几百米）的范围内。

从水文地质观点看，对厂址的可接受性在总体上不存在精确的定量标准。可接受性和不可接受性在极端情况下通常是分明的。但是介于二者之间的中间情

况就可能不太分明，从而必须运用本导则所描述的方法，对不同情况逐一进行评价。应该考虑的几个方面如下：

(1) 源项（释放物的结构、几何形状和其他特征）；

(2) 最近的地下水取水位置；

(3) 地下水排至地表水体的主要排泄点；

(4) 区域的和当地的潜水面深度；

(5) 为确定地下水可能到达环境的途径和行进时间所需的水流方向和水力梯度；

(6) 厂址到主要的区域蓄水层及其补给区的最近距离；

(7) 能够影响厂址的涉及地下水的人为活动。

下面给出的两个极端的例子，从污染物输运的角度说明了不同的水文地质因素对厂址适宜性的作用。

第一个例子具有很有利的条件：

——水利用：核电厂附近设有重要的地下水取水点。

——地下水：潜水面在地表面以下适当深处；地下水运动速度低（每天几厘米）；潜水蓄水层与距厂址相当远的其他蓄水层不连通。

——地下地质：在厂址地下延伸着含有大量高吸附特性矿物质的固结、均匀、坚硬地层；不饱和地带是低孔隙率的并具有中低的渗透率。

第二个例子具有很不利的条件，可能需要进行更详尽的水文地质调查和分析：

——水利用：在没有其他水源的情况下，广泛使用取自核电厂附近的地下水。

——地下水：核电厂地下的潜水面高（距地表几米），地下水流速度高（每天几米）。

——地下地质：在厂址地下的多孔的可渗透性地层对放射性核素具有较差的滞留能力；在这种多孔的表面沉积物下面的岩石上，有较大的裂痕和裂缝。

有关水文地质的许多厂址特征都可能受核电厂的实际建造和安装的影响，对每一个这样的变化的可能后果都应进行评价。

在含有放射性的地表水可能污染地下水的情况下，应该对位于有关地表水体和地下水取水点之间的地区中的水文地质系统进行研究。

1.4 水文地质调查

1.4.1 厂址查勘阶段

在厂址查勘的早期阶段，总的说来水文地质调查是案头工作，包括收集有关

该区域水文地质方面的有用资料和查明主要用水户。当供比较的厂址通过鉴定减少到少数几个（候选厂址）时，为进行进一步筛选，可能要粗略估算厂址的弥散特性。这个阶段的数据采集和分析的细节见第2章。厂址查勘的方法，见安全导则HAD191/07《核电厂厂址查勘》。

1.4.2 厂址评价阶段

在厂址评价阶段要进行厂址水文地质方面的详细研究。要采集的数据和要进行的调查见第3章的规定。在本阶段中，要提出放射性物质在地下水中的运动模型，并评价放射性核素的弥散。合适模型的选择在第4章中讨论。

1.4.3 运行前阶段

厂址评价之后进行运行前的研究。要继续进行实验室和现场研究，以便修改厂址评价阶段提出的模型，使之适合于特定用途，如应急计划。要考虑本阶段和核电厂运行期间建立水文地质监测大纲。这方面内容在第5章中说明。

2 厂址查勘阶段

2.1 概述

在本阶段，关于地区或厂址的水文地质特征的适宜性一般是难以作出明确决定的，因为有关的主要水文地质单元的数据及其用途可能还没有更详尽的资料可利用。所以在厂址查勘期间，地区或厂址很少只因考虑水文地质方面问题而被否定的。厂址或地区有可能被否定的一个范例是，厂址所在地区的地下水源（蓄水层）对该地区有重要意义，并且可能迅速被污染到不可接受的水平。这种情况，在紧靠拟建厂厂址处的蓄水层过浅并有很不利的弥散特性的条件下，遇有事故释放时是可能发生的。

2.2 资料收集

2.2.1 区域分析

如果要在本阶段考虑水文地质特征，则通常要从相应机构收集有关地下水用于饮用和灌溉目的等重要用途（现有的和计划中的）的数据资料。

在没有可利用的水文地质图的情况下，最低限度的资料应该包括：

(1) 现有的和计划中的主要水利用资料；

(2) 主要排泄点和取水点的核实；

(3) 地下水流迹象（根据地表地形学）。

当有可利用的水文地质图时，可附带取得下列资料：

(4) 在区域系统中重要的水文地质单元的位置、范围及其相互关系；

(5) 在不同的主要水文地质单元中，地下水的平均流量和主要流向；

(6) 有关主要水文地质单元的补给和排泄（降雨量、地表水渗透，对其他水体的渗漏和排泄）的资料；

(7) 有关区域和当地潜水面及其季节性涨落的资料。

2.2.2 可能厂址的筛选

可能厂址的筛选通常不是以水文地质特征为依据的，因为各个可能厂址的地下地层状况的数据一般得不到。不过，在本阶段中，由遥测技术取得的数据对查明浅层地下水可能是有用的。

2.2.3 候选厂址的比较

2.2.3.1 资料收集

本节讨论在候选厂址比较中，当决定要考虑水文地质特征时，需要收集的数据资料的类型和范围。在这种情况下需要收集的资料包括：

——主要水文地质单元（含水的、承压的和不饱和的单元）的特征。水文地质单元的相互联系及地下水在这些水文地质单元内的运动。

——关于每个厂址的不同地质结构的类型和地层分布的数据资料。关于主要水文地质单元及其在地质定位中的位置的数据资料。厂址所在流域的现有的地质图和水文地质图，以及以前在厂址周围进行勘探工作所得到的数据资料。

——有关任何水文地质单元的补给和消耗的定量数据，最好用若干年按不同季节统计的量来表示。

——地下水资源的当前所用和将来需要的规划。在尽可能长的时间内，井水水位和泉水流量的季节性变化的记录（在长期利用地下水的区域应了解地下水的利用范围和季节特性）。

——厂址周围地表水体的特征，包括流量，如可能还应包括不同流量时底流分量，不同时间的排水量和水位（这些资料对于确定地下含水层的排泄和补给范围以及厂址周围的主要用水户具有特殊的重要性）。

——用适当比例绘制的含厂址的流域地形图（如该水文地质单元是各向同性的，通过地表形状可以推断出地下水的运动方向，并且能够粗略估算出其流量。排水管网的规模和密度可能给出有关该区域存在的蓄水层的排水点的初步资料）。

——含候选厂址流域的有关气候数据，如降水量（气候对于决定区域内水文

地质系统的补给性质是一个重要因素，因为水头和水力梯度能够控制地下水流的方向和速度）。

——每个候选厂址的地下地层的地球化学性质。

2.2.3.2 比较

在收集到的资料和出于其他目的在厂址上可能已进行的任何实地调查（例如钻井）所得结果的基础上，专家有可能就以下几个方面对候选厂址进行比较：

（1）潜水面的深度及其变动幅度；

（2）地下水运动的主流速度；

（3）附近取水点的位置和用水量；

（4）地球化学参数。

在比较两个厂址的初步评价中，可能要用到下列数据：（a）水力传导率；（b）厂址水文地质单元的水力梯度；（c）分布系数 K_d；以及（d）假想的释放点和取水点之间的距离。虽然有些过于简单化，但还是可以优先选择（a）×（b）与（c）×（d）的比值较低的厂址。

3 厂址评价阶段

3.1 概述

在厂址评价阶段，对区域和厂址的水文地质特征，必须予以调查并详尽到能据以评价：

（1）因事故释放造成的地下水中放射性物质的浓度；

（2）有关放射性物质的迁移时间和输运途径的草图。

为得到这些结果，要收集本章讨论的数据，并进行本章所述的调查。根据可能放射后果评定厂址的适宜性时，这些结果是有用的。

3.2 放射性物质释放的原始参数

3.2.1 事故释放进入地下水

就假想放射性物质释放直接进入地下水来说，必须估算和采用事故放射性物质释放进入水文地质环境的特定源项的数据，这些数据包括：

（1）包括每种重要放射性核素的释放率和在特定时期内的全部释放量；

(2)释放液体的化学特征，包括重要的阴离子和阳离子的浓度及其氧化状态有机物含量和 pH 值；

(3) 释放液体的物理特性，包括温度、密度和悬浮固体的含量；

(4) 释放物的几何形状和结构以及假想的进入地下水的输运。

3.2.2 放射性释放间接进入地下水

任何沉积在地表或释放到地表水体的放射性物质都可能被传送到与该地表或水体相连的水文地质系统中。应该对人们可能使用的取水点，就来自地表或地表水的地下水污染的可能性进行评定。如果存在这种可能性，就应该用安全导则 HAD101/05《核电厂厂址选择的放射性物质水力弥散问题》中提出的方法，对地表水中放射性物质的弥散进行研究，并应采用与地下水相连的界面上的浓度场评价人们使用的取水点的地下水中的放射性浓度。

3.3 区域水文地质资料

在发生直接或间接通过地表水的事故释放的情况下，为了查清可能受到影响的水文地质系统，必须在必要范围内收集区域性资料。

收集的资料包括：

(1) 气候资料；

(2) 主要水文地质单元；

(3) 这些单元的含水特征；

(4) 补给与排泄的关系；

(5) 地表水文的数据资料。

3.3.1 气候

在降雨经渗透和地表渗入对地下水有很大贡献的区域中，通常收集可得到的尽可能长时间的季节性和年降雨量（还包括土壤水分蒸发损失总量）数据。

3.3.2 主要水文地质单元

收集有关该区域各种不同地质构造的类型和地层分布的数据资料，以便查明该区域系统的特征及其与当地水文地质单元的关系。这部分资料用以前在该区域进行勘探工作所得到的数据资料进行补充。

3.3.3 水文地质单元的含水特征

收集有关主要水文地质单元的含水特征的资料，它包括：

——含水量；

——孔隙率；

——非承压蓄水层的单位给水量和承压蓄水层的贮水系数；

——水力传导率或渗透率；

——完全饱和的承压蓄水层的可传导率。

如有可能，也要收集有关各种关键参数的预期变动幅度的资料。

3.3.4 补给与排泄的关系

如果可能，在定量的基础上收集有关补给和排泄（消耗）机理的资料，以便估算一年的不同季节中水文地质单元之间的关系。这种资料包括：

——每个单独的水文地质单元的现有水头（水位）和梯度，以及它们之间的关系（应该核对这些数据的可靠性）；

——时间尽可能长的一般水井的水位季节性变动幅度记录，和天然与人工的主要地下水排泄点（水井、钻孔、矿井等等）的流量；

——长期的、至少是核电厂寿期内的区域地下水位变化预测；

——地下水和地表水的相互关系；

——预期来自为核电厂需要而建的蓄水池的，或是由于降水自然补给的水的渗透或泄漏。

3.3.5 地表水文

收集尚未得到的本区域地表水体在不同时期的流量、排泄量和水位等资料。这些资料对确定区域内地下含水层的补给和排泄范围以及查明主要的用水户具有特殊的重要性。地表水可视为从核电厂到水文地质系统的放射性污染的输运工具，从这个观点来看，这个资料也是重要的。

3.4 区域研究和调查

3.4.1 地质调查

当厂址是处在一个已经进行了一定的地质查勘工作的区域内时，通常可以获得有关地下条件的资料。在这些资料和3.3节说明的资料的基础上，绘制清楚表明厂址的地质条件的水平截面图及区域地质图。如果可用的资料不足，则有必要进行野外查勘和钻井勘探，以便得到水文地质单元的厚度、范围、岩性和物理特性等细节，并绘制出水文地质图。

3.4.2 水文地质单元

3.4.2.1 范围和物理特性

从地质层序和结构来说，要以厚度、范围、均匀程度和物理特性来详细说明带有区域性意义的水文地质单元。如果认为必要，就要对水文地质作进一步调查。

3.4.2.2 区域水流

要为每一个具有区域性重要意义的水文地质单元推断出区域地下水流的途径，并由水文地质图建立水流体系。通常根据获得的资料，作出潜水面和测压水位图，但如果资料不足，就要实施一项水位测量大纲。可以利用有关现有水井和自然渗流水位的数据，但为了表征复杂的蓄水层或一系列蓄水层的特征，要钻若干观察井。

根据这样的水位图，制定用于模型的必要的输入数据，包括季节性的和较短期的变动幅度。

3.4.2.3 地下水和水文地质单元的化学性质

对地下水样进行化学分析，并利用分析结果得出与地质条件有关的地下水运动的资料。取样的数量和采样点的位置取决于区域水文地质系统的复杂程度。监测点的垂直和水平间距取决于地下水流和水成地层系统，但测点的最少数量每20平方公里大概要有三个至四个。关于选择这些井的数量和间距的方法的细则可从文献中得到。要采集水文地质单元和邻近地层的原状样品，以确定水文地质单元的物理和化学特性。样品的数量由岩性变化程度来决定；主要从最高流量带和核素阻滞预计最大的蓄水层中（即，在特定水文地质单元的渗透率高或者明显存在粘土矿物的地方）采集样品。

3.4.3 地表水

由区域调查确定下列地表水，它们：

(1) 可能受到来自厂区事故排放的直接影响；

(2) 可能提供污染地下水体的途径；或者

(3) 可能受到来自已污染的水文地质单元的自然排泄的污染。

为了考虑潜在污染物进入或排出地表水体，必须查清厂址周围足够大地区上永久的和间歇的地表河流水道、泉、渗流、湖泊及池塘。

3.4.4 地下水与地表水的相互关系

要查清地表水体和地下水之间水力联系的范围和程度。对地形图和地质图的研究将使地表水和地下水之间有这种水力联系的路线或地区明确起来。如不能直接测出增、减量，以及如果估计这些量很大，就有必要测量水位（指湖泊）或流量（指河流）。

表Ⅰ 水文地质参数量纲、通用符号和单位及测试方法

参 数	量 纲	单 位	测试方法	符 号
水头	L	m	压力计	H
水力传导率	L/T	m/s	变水头（渗透仪）	K
固有渗透率	L^2	m^2	变水头	K
可传导率	L^2/T	m^2/S	抽水，灌浆塞	T
贮水系数	—	—	抽水，灌浆塞	S
压缩系数	LT^2/M	Pa^{-1}	实验室柱	
孔隙率	—	—	实验室率计	n
质量密度	M/T^3	Kg/m^3	实验密度计/伽马—伽马井	
分布系数	L^3/M	m^3Kg	实验室批量/柱/现场示踪剂	K_d
扩散率	L^2T^{-1}	m^2/S	实验室/现场示踪剂	D
固有扩散率	L	m	实验室/现场示踪剂	

3.5 相关水文地质系统的调查及资料收集

3.5.1 概述

对可能受核电厂假想释放严重影响的水文地质单元必须予以详细描述。这些单元通常被限制在厂址及其周围或含可能被污染的地表水体的那些地区上。对相关的水文地质单元的特性要作出评价，以确定它们之间的相互关系，并确定地下水体系及可能由厂址上或附近施工、采矿或其他类似活动造成该体系的任何变化（见表Ⅰ）。

3.5.2 相关水文地质单元的描述

为详细研究当地的水文地质系统，要确定相关蓄水层和其他水文地质单元的存在和位置，然后用地质横断面和三维示意图来表明其结果。对这个资料的评价，将确定除了为其他目的（确定地基稳定性等）而在厂区进行的勘察工作中所用的那些钻孔外另行增加钻孔的必要性和钻孔的位置。

要充分详尽地研究厂址本身的地质和地面水文情况，以指明进入地表水或地下水的可能污染途径。查清易受潜在事故释放点影响的任何地表排水沟或不流动水体。确定被污染的地表水可能直接进入蓄水层的地区。用于地表或近地表释放的有关水文地质资料应包括土壤湿度特性、渗透率、未饱和地带的轮廓及未饱和状态的化学滞留特性。

3.5.2.1 岩性资料

要收集的岩性资料，包括相关蓄水层的地质地层的物理、物理化学和化学特性——包括岩石或矿物的组成、岩石的粒度、填充物及其结构。任何地层的岩性

特征通过对钻孔采样的实验室试验来确定。

3.5.2.2 地下水的物理和化学特性

要取得相关水文地质单元的地下水的下列数据资料：

——重要的阳离子和阴离子——它们的浓度和氧化状况；

——有机物和生物物质的含量；

——pH；

——Eh；

——温度。

尽管这些数据中大部分可以通过采自钻孔或采自现有水井、泉眼或其他地表水体的地下水样品的实验室分析得到，但仍可能有必要用现场采样和分析来补充它们。关于现场采样技术的详细指导可在文献中得到。

至于近海岸的蓄水层，应充分详尽地确定地下水的流动状况，使之能预测厂址上活动（例如排水、使用地下水等）所引起的海水浸入。

3.5.2.3 含水特征

应取得关于水文地质单元的含水特征的资料。这个资料，包括介质和表征水文地质单元有关参数的数据：

(1) 关于介质的数据。

通过下述方式，即保证挑选出来描述单元的介质的特征在统计学上是具有代表性的方式，来收集关于相关水文地质单元的多孔介质的基本物理特性的数据资料。在各种有关水文地质构造的文献中，这种性质的基本数据资料是可广泛得到的。

a 孔隙率和体积密度。孔隙率和体积密度的值通常通过采自钻孔的样品的实验室测量获得。地层孔隙率的资料也能够直接在孔洞中用地球物理技术（例如利用声波、中子、电阻率或伽马——伽马测量仪）进行的现场测量取得。

b 固有渗透率和水力传导率。参数固有渗透率是介质的函数，与控制流量的流体特性无关。另一方面，水力传导率是多孔介质和流体两者的函数。这两个参数是相互联系的，由实验室或现场试验测得的水力传导率乘流体动力粘滞度对流体比重之比即得固有渗透率。通常，水力传导率是通过试验确定的。

c 可压缩性。可压缩性是通过相关蓄水层介质的实验室试验来测量的。重要的是可压缩性沿竖直方向的值，因为实际上仅在这个方向上会出现有效应力的大的变化。

(2) 表征相关水文地质单元整体的参数特征。

对相关水文地质单元，要作出各种表征水力特性的参数，如可传导率、贮水系数或单位给水量等参数的评价。它们的数值可以从现场抽水试验中获得。对未

饱和带，含水量是一个必要的参数。而且，未饱和带的含水量和水力传导率是小于大气压力的压头的函数。这些关系能在实验室中确定，称为未饱和特征曲线。

a 可传导率。可传导率可定义为单位水力梯度下通过蓄水层单位宽度的导水率。它以水力传导率和蓄水层饱和部分厚度的乘积表示。

b 贮水系数。承压蓄水层的贮水特性通常用贮水系数表示，它相当于每单位水平贮存面积和每单位水头下降从贮水中释放的水的体积。

c 单位给水量。非承压蓄水层的贮水特性通常用它的单位给水量来表征，它给出单位面积蓄水层和地下水位单位下降的给水量。

d 未饱和特征曲线。未饱和带的特征曲线把含水量，水力传导率同水头联系起来。这些曲线主要在实验室中确定。

3.5.2.4 地下水体系

评定施工前相关水文地质单元的地下水体系。

评定工作包括对下列各点作出估价：

(1)地下水位等高线。收集有关相关水文地质单元的水头及其季节性变化的资料。测量水头并由此建立在现场两点间的水力梯度，所用的基本仪器是压力测量计。

(2)地下水流向。为预测假想释放的放射性物质在地下水中的运动朝向，要收集有关地下水流方向的资料。这至少应包括假想释放污染物进入地下水的地点和最近的用水取水点之间的地区。水文地质单元的水流体系对一个非承压单元来说可以从潜水面水位推出；对一个承压单元来说可以从测压表面高程得到。如果能得到绘有水位等高线的水文地质图，那么在理论上就能够根据这些等高线建立水流体系。但是，实际上，确定有关相关水文地质单元的水的运动方向，是通过具体监测该相关水文地质单元的一组压力计给出的水位来确定的。

(3)地下水流速。地下水流速是采用达西定律，由水力梯度和水力传导率确定的。然而，这样确定的流速有很大的不确定性，因而，当这个变量的值对安全来说是关键值时，要就地采用示踪的方法测量。

(4) 天然和人工排水口图。

3.5.2.5 水文地质单元的水力弥散和吸附特征

评价相关单元的水力弥散和吸附特征。这些特征包括：

(1) 水力弥散系数。这个系数由三个分量 D_x、D_y、D_z 组成（见附件 A.6 节），它可以用气体淘析柱管技术通过实验室试验确定，必要时在现场用示踪方法确定。

(2)吸附——解吸。放射性物质的运动可以由于吸附——解吸机理（包括固体表面的吸附、离子交换反应及放射性核素和矿物基质之间的络合）而被延缓。

平衡条件下的最后结果用分布系数 K_d 表示（对坚硬的岩石单元用 K_a）。这个结果说明了固相和液相之间放射性核素的分布，并且在建立水文地质单元中放射性物质运动的模型时用来作为一个输入数据。分布系数通常是用取自水文地质单元中假想将发生输运的天然介质和流体在实验室静态或动态条件下确定的。不过在模拟实际情况时，采用示踪技术实地测量可能更为适当。虽然这些技术使用起来是困难的，但正在不断发展。

3.6 水的利用

根据对地表水或地下水的可能污染的初步研究，确定可能受到核电厂事故释放影响的地区。因为地下水的弥散特性在数值上变化幅度大，因而受影响地区的大小在不同情况下也可能有相当大的变化。在那些可能直接或间接受到放射性物质释放影响的地区，必须收集有关地表水和地下水目前和将来利用情况的资料，资料必须包括位置、高程、排放率、水位和使用每个排水口的人数等。

应将可利用的数据列表，表中应包括透水的水文地质单元清单，井（包括所有者和使用井水的细节）、井滤层的位置和高程、抽水和注水的时间表以及消耗或补给量波动幅度等。

3.7 调查大纲

3.7.1 概述

很少有厂址能通过已有资料就得到完整的评定，几乎所有厂址都需要为评价水文地质状况作进一步的调查。3.4 节中描述的区域调查要用当地调查加以补充。这要包括从较为简单的廉价的地面地球物理调查到详细的、昂贵的钻探及综合的钻孔、地球物理和示踪研究等一系列调查（见表Ⅱ）。

调查的范围将取决于该区域的详细资料的可利用程度，还取决于是否需要为放射性核素通过地表水和地下水系统的运动模型提供非常精确的输入数据和参数。必须考虑的放射性核素依堆型和假想事故的类型而定。

3.7.2 地面地球物理方法

有几种不同类型的地面地球物理技术可以利用，用于水文地质调查的主要方法是电阻率法和地震折射法。它们被用来确定地质结构、以及地层的特征、深度和空间范围。在基本均质的水文地质单元和地质结构简单的地区，通常使用钻孔和地球物理调查相结合的方法。

电阻率法可以被用来查明潜水面的位置。地震法用于有二层或三层地质构

造的地方。

用上述方法获得的地球物理资料有助于优选一个完整的钻探大纲的范围，而且能够对取自所考虑的整个地区上的各个点的钻孔数据进行内插提供正确依据。从这些测量方法得到的数据需要用试验孔资料校准。

用于地下水勘探的地面地球物理方法的较详细资料可参阅有关文献。

3.7.3 地下地球物理方法

用地下地球物理学的调查方法，把传感设备下放到一个试验钻孔中进行记录，根据记录能够确定地质构造的特征和它们的含水特征。地球物理记录能够用来直接确定体积密度和孔隙率，间接确定水文地质单元的水力传导率、含水量和单位给水量。这些记录也能够帮助确定地下水的水源、运动、化学和物理特性。

在水文地质应用上，通常使用电阻率法记录。但是在一定场合下可用例如原子核测井和井径测量等其他钻孔方法。

一般采用的核测程仪是天然伽马、伽马—伽马和中子类型的。它们分别测量岩石中放射性、伽马射线散射和中子散射。原子核测井的一个优点是在有套管情况下也能使用。天然伽马测程仪用来记录所有岩石放射的天然伽马的辐射量。天然伽马记录用来鉴定岩性、地层以及各种构造的埋藏深度。

表Ⅱ 水文地质中的调查技术

调查类型	调查内容	要求	
		厂址查勘阶段的要求	厂址评价阶段的要求
地表地质	有关岩石构造、地形、土壤类型、地面水文的综合资料；有关水文地质单元的范围和类别的综合资料。	a	a
地下地质：钻孔和取岩心的试验钻探	岩性、地层、构造的结构；水位；土壤和地下水的化学性质；孔隙率；现场的渗透率、体积密度等。	d	a
地面地球物理： (i) 电阻率法 (ii) 地震折射法	蓄水层边界值的确定，地区变化的图示，地下水含盐度；补充盐度、含水量等。基岩深度；地表破裂带的厚度；潜在蓄水层的地区范围。	d d	b b
地下地球物理： (i) 电阻率测井 (ii) 电位测井	岩性；孔隙率；地下水的化学成分。 岩性；渗透带的化学定性显示。	d d	c c

续表

调查类型	调查内容	要求	
		厂址查勘阶段的要求	厂址评价阶段的要求
原子核技术天然伽马测井；伽马—伽马测井；中子测井	辨别岩石种类，岩石密度和含水量。	d	c

说明：

a 必不可少的

b 为优选钻探范围所希望的

c 以核实为目的的选做项目

d 非必需的

中子测程仪可以用来就地测量孔隙度。在潜水面以下用探头测量总的孔隙率，在潜水面以上用探头测量含水量。

伽马—伽马测程仪可以用来测量孔隙率和体积密度。

对于高解析度的井径测井，用测径器来探测钻孔的内壁以检测宽度小于0.5厘米的断裂或裂缝。测径器能够用来查明溶解带和断裂带，冲蚀段和泥压（进入钻孔的粘土层的隆起）。

3.7.4 钻孔和井的施工

多数厂址要求一些不下套管的钻孔或井，以检验构造的特征和校准地球物理记录。下套管的钻孔用来监测地下水的水位和水质，在穿过所考虑构造的一段套管上要穿孔或在套管外加滤层。

特定的施工方法依据钻孔目的、水文地质环境、要求得到的水量、孔眼的深度和直径、经济上的考虑等而定。螺纹钻、冲击钻或喷射井限用于深度浅，未固结沉积层和小产额钻孔。对更深的、更高产额的孔和所有在岩石上的孔，旋转钻井是唯一可行的方法。

确定含水物质水力特性的试验（如可传导率、贮水系数等），也可通过有控制抽水来完成。这些试验需要有适当的精心设计的野外测量计划和数据分析。野外试验一般包括一口抽水井和几个观察井。实验计划包括确定井的布置、观察井水位测量的时间选择和试验的时间等。数据分析包括将野外数据转换到水力系数计算值的变换，一般用标准图解法进行。由此确定的系数随后即可用于地下水流模型。为防止无意中选错水流途径应该适当地放弃一些已钻的孔和井，但应保存精确记录。

3.7.5 示踪技术

示踪技术能用来确定地下水的方向和速度、水力扩散率和有效孔隙率。所用到的示踪剂包括化学制品、染色剂或短寿命放射性同位素。

3.7.5.1 速度测量

通常确定速度的最精确方法是基于示踪技术的方法。地下水速度也能通过利用达西公式和野外测定的水力传导率、水力梯度和有效孔隙率来确定。然而，由于达西公式中参数的不确定性，基于这种方法的估算本身有较大的不确定性。

最直接的办法是在一个井点施放一种示踪剂，并在其他位置观察它的到达。在对弥散作用进行校正之后，地下水的速率能够通过示踪剂的运动时间和距离计算出来。所用的示踪剂有许多是非放射性的，包括由测量电导率就很容易进行监测的盐类（NaCl 或 CaCl）、荧光染料（荧光素和盐基桃红化合物）和氟利昂。氟利昂也许是最好的示踪剂，因为它不与地质物质反应，而且能够在对公共用水无害的极小的浓度下使用。但是，用这种方法时应注意：

（1）示踪剂通过地下水流系统相当长的距离往往需要很长时间；

（2）由于地层的不均匀性，需要许多观察点来监测示踪剂的通过。

为避免这些问题另一种常用的示踪技术是钻孔稀释法。利用这种方法，试验能够在一眼井内在较短的时间内完成，而且能够估算井滤层附近的水平平均速度。

当速度值相对来说较高时，常用这些方法来测量速度。计算出来的速度必须加以验证，特别是在各向异性的水文地质单元中。

3.7.5.2 水力弥散性测量

水力弥散系数（水力弥散性）与孔隙速度成比例。这个比例常数称为固有水力弥散性。如果已经确定或测出了地下水的速度，那么通过对实地地下水弥散的测量就能对固有水力弥散性作出评价。在实验室推算出来的固有水力弥散性的值常常不能代表实地条件，在计算浓度分布时使用这些数值可能会产生误差。

以估算固有扩散率为目的的实地试验，有四种主要类型。它们是：

——自然梯度示踪剂试验；

——单井排出—注入试验；

——双井再循环排出—注入试验；

——双井脉冲试验。

3.7.5.3 分布系数

分布系数（K_d）的实验室推导值常常不代表该参数的实地真值。用示踪技术进行实地测量，理论上是可能的，但技术还不十分完善，并且在核电厂厂址选择中没有广泛使用。目前 K_d 通常用实验室方法来确定。

4 地下水中放射性核素弥散和滞留模型的建立

4.1 概述

本章说明对地下水中放射性物质水力弥散和吸附—解吸适用的模型的选择，并说明其有效性。细节见附件A。本导则主要论述在多孔介质（土壤）中放射性核素的弥散。有关其他介质（坚硬岩石或某些断裂的岩石系统），应参阅文献。在模型选择中，应仔细分析所有的基本假设，同时适当地考虑该地区的具体特征，如断层、断裂带和具体的地形特征等。这些建立模型的方法，虽已在相当长的时间里应用过，但仍在不断发展中。因此，任何模型在它实际应用之前都需要认真评价。

文献中有许多复杂程度不同的用于计算释放到地下水中的放射性核素的弥散和滞留模型。一般来说，简单的分析模型是能满足要求的，对复杂模型的需要不是惯例而是例外。但有些水文地质情况不符合较简单分析模型中所作的假设，对这些情况可以应用较复杂的二维或三维数值模型。但是，模型越复杂，收集数据就必须越加小心。

本导则不讨论地下水评价研究中用作输入项的适当的放射性源项的选择，因为它取决于对核电厂特定事故的分析和与厂址有关的近场条件。用于评价水力弥散和吸附—解吸的源项来自核电厂的释放物，但在释放物通过近场的运动中需对它进行修正。分析放射性物质近场运动的方法，特别是分析通过未饱和地带的运动的方法将会显著地影响源项的值。

4.2 模型选择

4.2.1 概述

假设进入地下水的事故释放和用水取水点放射性核素浓度之间的关系可以用一个包含这些过程的模型来描述。必须确定所用模型的有效性以保证厂址评价程序足够保守。本节叙述能够用来表示取水点放射性核素浓度随时间变化过程的一些模型的建立方法。也对在具体的厂址评价中可能影响这些模型有效性的不确定因素作了讨论。

如果一个模型能对与所考虑厂址有关的各种过程作出合理的近似，那么它

对该厂址来说就是适宜的。选择适当有效的模型，对提供距释放点很远的某处放射性核素浓度随时间变化的情况是必需的。模型的复杂性取决于特定厂址的水文地质系统的复杂性。几种建立模型的方法见附件A。针对一个特定地点，应该在工程判断的基础上选择最适宜的（通常是最简单的）模型。

为评价被释放液体直接进入地下水的假想事故释放的影响，第一步是用保守的假设和数据作简化评价；然后，用更符合实际的假设和模型进行比较精确的分析。开始可以假定：

(1) 整个源项对地下水的释放是瞬时的，而且处于最大水力梯度之下；

(2) 放射性物质和地下水一起运动（无弥散、无吸附、无衰变）到最近的可能用户处，假设该可能用户在厂区边界上。

对于这种评价，可取水力传导率和有效孔隙率的保守值来计算地下水的流速。(在这种情况下，保守的参数值是指结果将导致较短的放射性核素行进时间和使取水点具有较高浓度的那些数值)。

用类似的办法可以估算通过间接途径的放射性释放物的浓度。

在有些情况下，这种保守分析将使所考虑的地点产生不能接受的放射性核素浓度。在这些情况下，可用下列方法作更精确的计算：

(1) 考虑至现有或计划中的最近取水点的实际距离；

(2) 在选择释放源项时，考虑特定核电厂的具体设计和厂址特征；

(3) 应用由厂址特征决定的放射性核素的输运、水力弥散、衰变和吸附—解吸的更符合实际的模型。

一般来说，地下水的运动和放射性核素的输运方向近似正交于地下水水位等高线。凡属这种情况，就能够应用较简单的分析方法。但是，有些蓄水层具有很强的各向异性，水和流出物能通过可能几乎与区域地下水水位等高线平行的断裂在有限的范围内运动。应该确定厂址是否坐落在裂隙或断裂的岩石上，对这些情况，大多数分析模型是不能用的。放射性核素和水在这种构造中的运动可以通过传导示踪剂的研究来估计，但是由于示踪剂流动途径可能不一定与观察井相交，所以对示踪剂研究的结果应该进行仔细分析。不过，大致的方向和行进的整个距离一般能够通过蓄水层的几何形状和水力梯度来确定。

凡对地下水运动和水流途径长度进行估算，均应采用保守梯度或估计未来可能排水量对现有水位等高线的影响来考虑未来可能的排水量。

如果一个厂址的地下水运动受到严重断裂岩层的影响，那么对放射性核素输运的保守估计，可以假设运动发生在一单独的断裂面上并且忽略弥散、吸附和衰变。也可以假设断裂沿直线从释放点延伸到最近的有关地点。凡断裂间距同地下水途径长度相比较小时，断裂层可以被认为是类似各向同性的蓄水层。

4.2.2 模型的综合描述

如果知道地下水的速度和途径长度，就能够估计地下水和放射性核素从释放源到用水点的行进时间。释放点和用水取水点之间放射性核素浓度的降低可以通过求解表示水力弥散和吸附—解吸过程的方程组来确定。适用于这些现象的模型在附件 A 中详细讨论。

4.2.2.1 输运过程和行进时间评价

地下水的速度场可以用示踪技术（见 3.7.5 节）或理论方法来确定。如果用不被固体介质吸附的示踪剂，可以用荧光或放射性示踪剂的就地试验确定地下水的速度场。使用表示地下水水流的数学模型以及适当的边界条件和蓄水层系数，理论上可以确定地下水速度。数学模型可从简单的——维达西定律表达式——以求得稳态近似单位流量——到运用复杂数值方法的瞬态水流的详细模型。一维二维和三维的达西定律表达式和近似方法在附件 A 中详细讨论。

在某些场合下，可以用地下水的速度估计核电厂厂址和最近的用水取水点之间放射性核素的行进时间。例如，由于氚通常不为固体介质所吸附，所以，地下水的行进时间与氚释放物质量中心的行进时间是一样的。因为其他放射性核素被固体介质滞留（见第 4.2.2.3 节），它们的行进时间比氚的行进时间长。如果地下水运动慢，而且到最近取水点的距离远，则往往可以证明：在取水点上半衰期较短的某些放射性核素浓度是可以忽略不计的。对于小量释放，通常忽略半衰期小于地下水行进时间（折减因子为 10^3）十分之一的任何放射性核素，但是应该注意必须保证基本假设能够成立。

4.2.2.2 水力弥散

出现在蓄水层中的稀释量基本上是水力弥散的函数。计算地下水中放射性核素浓度的主要参数是水力弥散系统。经验关系式、实验室试验或实地示踪剂研究都可以用来估计这个系数（见 3.7.5 节）。但是，实验室和实地示踪剂试验的结果会受到试验规模、介质匀质性和示踪剂浓度的重大影响。

水力弥散系数可以从为了确定固有扩散率的横向、纵向分量而设计的实地示踪剂试验中得到。这样的实地试验可能是耗费时间的，但是可以利用注水和从井中抽水来缩短示踪物行进时间，以加快试验。但是必须注意，要保持足够低的注入压力使得水文地质单元的特性不受重大影响。因为用示踪剂试验确定的扩散率可能受试验规模的影响，在外推到不同的（例如更大的）规模时，必须谨慎。

4.2.2.3 吸附—解吸

各种吸附现象影响由输运和水力弥散过程产生的放射性核素的浓度。

对输运的影响是明显的减速作用。对水力弥散过程，其影响是扩散率数值的明显减小（见附件 A）。

吸附—解吸过程引起的放射性核素运动的减速导致固相（如土壤或岩石介质）和液相中放射性核素浓度的改变。而且，因为放射性衰变，这种减速作用也导致浓度的更加减小。

对于确定在平衡条件下放射性核素的行进时间，平衡分布系数 K_d（在坚硬的岩石物质条件下用 K_a）是一个重要参数。它的值取决于特定的放射性核素和许多诸如 pH 值、水和固体介质的化学性质等其他因素。因此，如果用 K_d，对重要的放射性核素来说，它必须由取自预期在其中将出现放射性核素迁移的单元中的水文地质单元样品和水的样品来确定。由于从实验室结果和实地观察的比较中发现差异很大，所以，应注意考虑这种固有的不确定性。确定 K_d 值的方法在有关技术文献中论述。

吸附对水力弥散的明显作用用水文地质单元（固相）中和地下水（液相——见附件 A 的方程（18））中放射性核素浓度修正值来表示。

4.2.2.4 计算方法

如果水文地质条件不太复杂，放射性核素输运的计算可以用较简单的一维模型来完成。如果水文地质条件是各向异性的和非匀质的，则可以用更精确、更复杂的模型。有关模型在附件 A 中描述。

地下水的运动由一组偏微分方程描述。在最一般的形式下，这些方程只能用数值积分求解。不过，如果假设理想的物理特性和简化的边界条件，方程就变得不太复杂而且能够得到解答；但是必须评价所有的简化假设的影响以证明特定模型所得到的结果是保守的。应该强调，如果简化模型对情况的描述是保守的，并预计在最近的潜在用水取水点的放射性核素的浓度是可以接受的，就无需使用复杂的模型。对于小量释放，在匀质和各向同性假设用于水文地质状况是合理的情况下，可以采取下列计算方法：

（1）地下水从核电厂到所考虑地点的行进时间可以用有效孔隙率和一维达西定律来确定（有关各向同性匀质情况，见附件 A 的方程（10））。

（2）应对所有半衰期短于地下水行进时间十分之一（折减因子为 10^3）的放射性核素进行估价，以确定其是否可以忽略不计。特别应该考虑到释放的数量。

（3）对每种放射性核素，都可以假设没有吸附（$K_d=0$），再利用适当的解析的弥散模型来得到所考虑地点的浓度（附件 A 的方程（32））。

（4）如果某种特定放射性核素在所考虑地点的最大浓度低于国家规定的饮用水的标准浓度限值，则该核素在进一步考虑时可以排除。

（5）对其余的放射性核素，第 2 和第 3 步可以用特定厂址的保守的分布系数重复进行，并适当考虑放射性核素的衰变。

如果发现所考虑地点的浓度是不可接受的，则可能有必要复查核电厂的设

计或该厂址的适宜性。

已经证明：只要采用适当保守的系数，上述计算方法对进行常规发放许可证评价以及对通过地下水途径的放射性核素迁移的一般研究是有用的。

4.3 模型有效性的证实

分析放射性核素在地下水中输运模型的应用，受到某些不确定性的影响，包括与释放源项有关的不确定性、模型本身的可靠性或代表性以及测得的厂址特征的有效性、准确性和精密度。源项的提出不在本导则范围之内，但是应该注意，当假想事故分析结果以输运的源项表现时，必须考虑早期的近场地球化学过程。该源项可能与用于厂址评价的近场估价中某一个很大的不确定性有关。

在许多情况下，地下水输运和水力弥散模型已被证实是有效的。对于裂隙流不是主要因素的那些厂址，可以直接应用这些模型。对于某种具体应用，可以通过表明该厂址与已被证实的厂址特征相似，或者表明厂址特征不同之处将导致保守的结果来证实模型。在特殊情况下，可以通过在厂址上进行适当的实地试验证实模型有效。

评价由使用模型带来可能的不确定性时，敏感性分析是有用的。大的不确定性常与吸附—解吸模型的应用有关。往往认为大多数不确定性是由厂址数据的不确定性所引起的，而对吸附—解吸过程所包含的地球物理和地球化学机理的性质，则并不十分了解。这些不确定性对于用模型估算放射性核素浓度的影响是确定所需保守程度的一个重要因素。

关于本导则所讨论的各种模型在一般应用中的有效性的证实资料见附件A；在可能情况下，指出了预计的误差。

5 地下水监测大纲

5.1 监测目标

监测大纲有两个主要目标：第一，确定厂址附近是否发生过影响厂址评价结果的水文地质特征的任何变化；第二，探查释放的放射性。需要在大纲中包括的监测要求以及监测大纲的类别和范围，将取决于厂址的水文地质条件和取自厂址附近的水的用途。通常可以把这些测量与计划用于其他目的的测量相结合，并

用同一套试样。在某些情况下，为了考虑自首次建立大纲以来水文地质系统发生的变化，或已经得到的有关水文地质系统和水的用途的更多资料，可能有必要检查和修改监测大纲。

5.2 监测方法

在大纲中用到的基本方法是通过钻孔和打井来监测地下水，但有时也许有可能监测通过泉水或自然凹地到达地表的地下水。如果钻孔或打井的目的在于监测区域地下水，那么应按电厂寿期来设计它们。

在可能受放射性物质事故释放影响的水文地质单元多于一个的区域，监测井按每口井或钻孔只从一个水文地质单元中取样的方式设计。监测井的垂直和平面的布局应考虑到使所有可能被污染的水文地质单元都受到监测。因此，监测设计将以当地的地下水水流系统为依据，并且也应以可利用的水流和输运分析（例如利用模型进行的分析）作为根据。匀质层一般比非匀质层要求的井少一些。如果监测的水文地质单元相当厚，则应从若干不同的深度取样。一般说来，大多数监测井应该是顺设施下降梯度而下的，但对被监测的所有水文地质单元来说不必都在同一个横向方向上。

可能适用于监测大纲的测量方法和频度的示例见附录Ⅳ。

5.3 监测计划表

监测一个区域的水文地质系统的大纲，应该在核电厂开始建造前一二年着手编制，而且应该在编制中考虑到与该厂址有关的各种（如季节）变化。关于地下水流的可靠的统计资料，一般在核电厂投入运行时可以得到。在建厂前和运行前阶段所收集的资料，可以作为同以后核电厂运行期间获得的资料进行比较的基础。

为测量放射性而采集地下水水样的顺序和频度，应依所考虑放射性核素的衰变特性以及它们从源头到采样地点的输运时间而定。

名 词 解 释

总的来说，本导则中用到的地下水的术语与国际水文学词汇表提供的定义是一致的。下面给出的是对水文地质学家来说可能有不只一种含义的术语：

隔水层

虽然多孔并具有吸水能力，但是导水率不足以给井或泉提供可观水量的地层。

蓄水层

能产生足够水量的渗透性的岩石、砂或砾石的多孔含水构造（层或地层）。

蓄水层，承压的

指上覆和下卧有不透水或基本不透水构造的蓄水层。

弱透水层

与蓄水层相比导水率非常低的微透水的和半承压性的地质构造。

（水的）压缩系数

在一给定温度下，每单位压力增量所对应的水体积减少量。

传导率、水力传导率（也称渗透率或达西系数）

多孔介质和穿越该介质的饱和流流体的组合属性，它确定特定排泄与引起排泄的水头梯度之间的称为达西定律的关系。

土的密度

单位总体积（包括孔隙空间）过干土样的质量。

扩散系数（在孔隙介质中）

在孔隙介质中由于单位浓度梯度影响下单位时间内通过单位横断面的溶解物的量。

扩散率（固有的）

由相关于扩散系数的孔隙速度（渗透速度）各分量确定介质扩散特性的多孔介质几何性质。

弥散（水力的）

由传送输运和扩散引起的经过多孔介质的溶解物蔓延。

单位流量（达西速度或单位排出量）

单位时间从给定横断面排出的地下水的体积除以横断面的面积。

水文地质单元

指任一隔水层、蓄水层或弱透水层。

渗透率（固有的）

多孔介质的属性，它使液体和气体在压力和重力的联合作用下能运动通过多孔介质。

孔隙速度（有时称作渗透速度）

水流在给定介质的孔隙内的平均速率。它近似于流量除以有效孔隙率。

孔隙率

在给定多孔介质的样品（如土）的空隙体积与介质总体积（包括空隙体积）的比率（在本导则中，术语孔隙率表示总孔隙率）。

孔隙率（有效的）

由于重力能从饱和介质排除的水的体积对介质总体积的比率。

补给

由外面向水文地质单元的饱和带或者是直接注入地层，或者由其他地层间接注入地层的自然或人工补水过程。

单位给水量（有效孔隙率）

饱和后的土或岩石能由重力给水的体积对给定岩石或土的体积的比率。它等于孔隙率减去单位滞水度。

贮水系数（贮水率）

单位水平面积上单位水头下降（或上升）从蓄水层排出（或补充）水的体积。

可传导率

在单位水力梯度下通过水文地质单元的单位宽度的导水率。它表示为水力传导率和水文地质单元饱和部分厚度的乘积。

附件 A 放射性核素在地下水中运动模型的建立

A.1 引言

除物质的两相分布以外，放射性核素在地下水中的运动，可用两个基本方程表示：一个是载体流的平均运动（移流输运）；一个是载体内放射性核素的水力弥散。应用这些方程时，在解水力弥散方程之前，首先需要求得载体运动或液体流系统方程的解。

在本附件中，首先讨论表示这个过程的最复杂的一般形式的方程式，随后是较为简化的表达式。但应首先选用最简单的具有保守系数的方程，必要时才选用较复杂的方程。在应用较简单模型时，对所作的假设和近似必须谨慎考虑，以保证不至于因此导致错误的结果。没有一个模型是适用于包括坚硬岩石、宽间距断裂或溶解通道的水文地质单元的。在这种情形下，可采用示踪剂调查的方法来估计行进时间和液体流量。此外，本导则中的模型并未设计成可适合于包括可变地下水密度（如在海岸厂址的淡水和海水交界处遇到的那些情况）的水文地质条件。当模型用于发生密度变化的厂址时，不应使用密度不变的简化假设，而且应

注意保证结果是保守的。

A.2 地下水流场

A.2.1 进入地下水的释放

可以作出简化假设以表征放射性核素释放模式。一个保守的假设是：释放瞬时发生并直接进入地下水面。但是，作以下的假设更符合实际：放射性排出流在进入饱和介质之前运动通过潜水面上的未饱和地带（如果存在）。一般的平衡方程是：

$$\frac{\partial\theta}{\partial t}=-\nabla\cdot\vec{V} \tag{1}$$

式中：θ 是含水量；

t 是时间；

$\vec{V}$ 是水的单位流量；

∇ 是算子。

含水量随压缩系数而变，例如：

$$\frac{\partial\theta}{\partial t}=\left(\frac{\theta\alpha'}{n'}+\theta\beta'+\frac{d\theta}{dh}\right)\frac{\partial h}{\partial t} \tag{2}$$

式中：n' 是总孔隙率；

α' 是修正的介质压缩系数（$=\alpha\rho g$）；

β' 是修正的水压缩系数（$=\beta\rho g$）；

h 是静水压力。

A.2.1.1 在未饱和地带中的运动

在未饱和地带，既有气体（空气）的也有水的运动。对未饱和地带的水、气流的具体确切的描述由气、水运动两个联立方程组成。但是这种多相流现象的分析尚在发展阶段。如果作这样的假设：在水文地质介质中没有气潭存在，而且对于饱和—未饱和流，水的运动是单相的，则由 $\partial z/\partial t=0$，可写出：

$$\left|\left(\frac{\theta}{n'}\right)\alpha'+\beta'\theta+\frac{d\theta}{dh}\right|\frac{\partial h}{\partial t}=-\nabla\cdot\vec{V} \tag{3}$$

这是一个非线性的三维偏微分方程，由于需要非常大的计算机程序，求此方程的数值解是不现实的。将二维饱和—未饱和流方程与下列单位流量（达西）方程相耦合：

$$\vec{V}=-\vec{K}(h)\cdot(\nabla h+\nabla z) \tag{4}$$

式中：z 是高程水头；

$\vec{V}$ 是单位流量（达西速度）；

$\vec{K}$（h）是水力传导率张量（渗透率或达西系数），可由方程（3）得到下列方程：

$$\left|\left(\frac{\theta}{n'}\right)\alpha'+\beta'\theta+\frac{d\theta}{dh}\right|\frac{\partial h}{\partial t}$$
$$=\nabla\cdot(\vec{K}(h)\cdot(\nabla h+\nabla z)) \tag{5}$$

在解流动方程时，若考虑流体通过未饱和带进入潜水面的运动，可得到最完整的处理。忽略流体通过未饱和带可降低分析的复杂程度，而且通常可提供较为保守的结果。但是，对每一特定情况引进这种简化，都必须证实这种假设可以成立。

A.2.1.2 饱和地带中的流动

a）承压蓄水层

在饱和带，含水量等于总的孔隙率（$\theta=n'$），水力传导率达到它的饱和值而不再是压头的函数。由 $\partial z/\partial t=0$ 和

$$\frac{\partial\theta}{\partial t}=(\alpha'+\alpha\beta')\frac{\partial h}{\partial t}$$

导出方程：

$$|\alpha'+n'\beta'|\frac{\partial h}{\partial t}=-\nabla\cdot\vec{V} \tag{6}$$

$$\vec{V}=-\vec{K}\cdot(\nabla h+\nabla z) \tag{7}$$

水力传导率$\vec{K}$是一个表征特定水文地质单元中出现的方向特性（各向异性）的张量参数。当坐标系方位与水力传导率的主分量平行时，只需要用到$\vec{K}$的主分量。

若能假设介质是匀质和各向同性的，那么水力传导率就成为一个标量。对承压蓄水层的饱和流，并可写出下列方程：

$$L(\alpha'+n\beta)=S$$
$$KL=T \tag{8}$$
$$\nabla^2H=\frac{S}{T}\frac{\partial H}{\partial t}$$

式中：T 是可传导率；

H 是总水头；

S 是贮水系数；

t 是时间；

∇是算子；

L 是承压蓄水层厚度。

在方程（8）中，系数 S/T 是水的密度、重力、蓄水层厚度、和介质及水的压缩系数的函数。S 和 T 都从现场抽水试验中确定。

b）非承压蓄水层

对于非承压（$\alpha'=\beta'=0$）潜水面蓄水层，介质和水的压缩系数相对来说是不重要的。由杜普特（Dupuit）假设，速度不变而且基本上是水平的，对于非承压蓄水层中的流场，当方程为：

$$\frac{\partial z}{\partial t}\neq 0;\quad \frac{\partial \theta}{\partial t}=0;\quad H=z;\quad \theta=S_y$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t}=-\nabla\cdot\vec{V} \tag{9}$$

$$\nabla^2 H^2=\frac{2S_y}{K}\frac{\partial H}{\partial t}$$

式中：S_y 是 y 方向上单位给水量（有效孔隙率）；

K 是水力传导率。

对于稳定流，方程（8）和（9）简化成：

$\nabla^2 H=0$　　用于承压蓄水层　　（8a）

$\nabla^2 H^2=0$　　用于非承压蓄水层　　（9a）

对于方程（8）、（9）和（9a），在不复杂情况下，可得到流场的分析解（见附录Ⅱ）。

对于更复杂的情况，应该采用如利维斯和杜嘉德（Reeves 和 Duguid）所介绍的数值解。

A.2.2　一维模型

忽略横向流，可用达西定律获得地下水单位流量的一维近似：

$$V_x=-K_x\frac{\partial H}{\partial x} \tag{10}$$

式中：V_x 是在流动方向上的地下水单位流量；

$\frac{\partial H}{\partial x}$是在流动方向上的水力梯度。

在许多情况下这种简单的近似是可接受的，因为水力传导率的空间变化是不可能在现场精确测量的。这种近似中蕴含的假设是：介质是匀质和各向同性的，并且在有增量 dx 时，梯度是一个常数。地下水的平均渗透速度（或孔隙速度）可以用地下水单位流量（或达西速度）除以有效孔隙率来估算：

$$u=\frac{V_x}{n_e} \tag{11}$$

式中：u 是地下水平均孔隙速度；

n_e 是有效孔隙率。

在用方程（10）和（11）时，应慎重地进行工程判断，以保证蕴含的假设不会导致非保守的结果。在许多情况下，可以选择保守参数以补假设之不足。

A.3 输运和水力弥散

一旦流场已由 A.2 节所描述的方法解出，就可以讨论包括水力弥散影响在内的输运方程。

饱和—未饱和介质中溶解成分输运的完整分析需要用到物质输运方程的最一般形式。描述没有吸附作用的饱和流的张量方程为：

$$\theta\frac{\partial c}{\partial t}-\nabla\cdot[\vec{D}\cdot\nabla(\theta c)]+\nabla\cdot\vec{V}(c)+\left(\frac{\partial\theta}{\partial t}+\lambda\theta\right)c=0 \qquad (12)$$

式中：c 是溶解成分的浓度；

$\vec{D}$是水力弥散系数（水力弥散性）；

$\vec{V}$是单位流量；

λ 是放射性衰变常数；

θ 是含水量；

t 是时间。

水力弥散系统（水力弥散性）可以表示为固有扩散率和地下水速度的函数。固有扩散率是水文地质材料特性（包括它的非匀质性）的函数。实验测定的值在 10^{-2}到 1 厘米间。现场测定值，可能从砂质非承压单元的大约 10 厘米到固结承压单元的大约 200 米之间变化。计算出来的值受到实验规模，特别是水流层的非匀质性和井的间距的影响。

一般说来，固有扩散率是一个具有 81 个分量的 4 阶张量；但是，如果能用各向同性假设，水力弥散系数即可用纵向的（i）和横向的（j）固有扩散率通过下列方程来描述：

$$n_e D_{ij}=\alpha_j V\delta_{ij}+(\alpha_i-\alpha_j)\frac{V_i V_j}{V} \qquad (13)$$

式中：δ_{ij}是克罗内克（Kronecker）δ（i=j 时等于 1，i≠j 时等于 0）；

α_j 是横向固有扩散率；

α_i 是纵向固有扩散率；

V/n_e 是地下水孔隙速度的大小；

V_i/n_e、V_j/n_e 是坐标方向上的速度分量；

D_{ij}是水力弥散系数张量的分量；

n_e 是介质的有效孔隙率。

A.4 物质的两相分布

许多物理—化学的和生物—化学过程能够改变地下水系中的污染物的浓度。这些过程包括吸附作用、酸碱反应、溶解/沉淀、氧化作用、还原作用及络合、分离和离子交换。值得注意的是这些过程中有一些同另一些是相互作用的，随时间变化的，并且未必是可逆的。

如果假设地下水单位流量和传送输运在三维空间中是单向的，那么对于具有均匀物理—化学特性的水文地质单元，其微分体元上的饱和流的物质平衡将导致下列广义表达式：

$$A+B+D=E+F+G-H-J \tag{14}$$

式中：A 是液相的积累（贮存）比率；

B 是固相（由吸附作用决定）的积累比率；

D 是液相中的传送输运；

E 是液相中扩散运动的 X 分量；

F 是液相中扩散运动的 Y 分量；

G 是液相中扩散运动的 Z 分量；

H 是液相中的放射性衰变；

J 是固相中的放射性衰变。

根据不同的水文地质、地下水和放射性核素参数，把 x 方向假定为流动方向，上面的表达式转化成：

$$n\frac{\partial C}{\partial t}+(1-n)\frac{\partial q}{\partial t}+nu\frac{\partial C}{\partial x}$$

$$=nD_x\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}+nD_Y\frac{\partial^2 c}{\partial y^2}+nD_z\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}-n\lambda C-(1-n)\lambda q \tag{15}$$

式中：n 是液相占有的微分体元份额（即总孔隙率）；

C 是液相中放射性核素的体积浓度；

q 是固相中放射性核素的体积浓度；

D_X、D_Y、D_Z 是水力弥散系数分量；

t 是时间；

u 是地下水孔隙速度的单向（x）分量；

λ 是放射性核素的衰变常数。

如果假设固相和液相处于平衡状态，并且将其放射性核素浓度用式(16)联系起来，则上面的方程可简化为更简单、更保守的形式。

$$q=K_dR_sC \tag{16}$$

式中：K_d 是平衡分布系数（单位固相质量的放射性与单位液相体积放射性之比）；

R_s 是固相物质的密度，即固相的固有密度。

固相的体积密度，也就是水文地质单元单位体积中固体的质量，用 ρ_b 表示，并由下式给出：

$$\rho_b=R_s\ (1-n) \tag{17}$$

将方程（16）和（17）代入方程（15）经过整理，得出下式：

$$\frac{\partial C}{\partial t}+\frac{u}{a}\frac{\partial C}{\partial X}=\frac{D_x}{a}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}+\frac{D_y}{a}\frac{\partial^2 C}{\partial y^2}+\frac{D_z}{a}\frac{\partial^2 C}{\partial z^2}-\lambda C \tag{18}$$

式中：

$$a=1+K_dR_s\ (\frac{1-n}{n})\ =1+\frac{\rho_b}{n}K_d \tag{19}$$

是多孔介质的延迟因子。

对于 K_d 应特别予以注意，它通常是一个与两相浓度分布有关现象的复杂函数，在坚硬岩石和断裂岩石的情况下不应采用。

A.5 概述

对简单的边界条件，方程（18）可得到解析解。对下述情况，在文献中有相应的解答：

（1）来自点源的瞬时释放；

（2）来自矩形面源的瞬时释放；

（3）来自线源的连续释放；

（4）来自矩形面源的连续释放。

应该注意，当距长矩形面源的距离远大于源的宽度相时，结果将近似于线源情况。应用规范化的影响函数即格林函数按照柯特尔和施赖贝尔（Codell 和 Schreiber）的点浓度模型可得到方程（16）的解析解。

附录Ⅱ给出了若干解答，包括以下情况：

（1）来自点源的瞬时释放；

（2）来自垂直线源的瞬时释放；

（3）来自水平线源的瞬时释放；

（4）来自矩形垂直面源的瞬时释放。

此外，附录Ⅱ还给出了适用于无限区域的来自点源和水平线源的瞬时释放

的柯特尔和施赖贝尔解。如有必要，亦可用格林函数来处理诸如有限和无限蓄水层中体源等其他的边界条件。

对柯特尔和施赖贝尔或美国核学会给出的任何一种解法，利用计算机可以大量减轻包括计算浓度在内的计算工作。如果没有计算机，或希望在没有计算机帮助的情况下进行独立校核，则可以采用A.6节中的近似方法。

A.6 简化方法

A.6.1 瞬时点源—浓度减弱

对核电厂厂址上水文地质系统的大多数可能的放射性释放可以适当地表示为放射性的瞬时点源释放。于是对于瞬时点源释放、均匀一维流中污染物的浓度就可表示为：

$$CRF_{min}=\frac{C_0}{C}=\frac{(4\pi t)^{3/2}\ (D_xD_yD_z)^{1/2}}{2V} \tag{20}$$

如果设定

$$D_i=\frac{\sigma_i^2}{2t} \tag{21}$$

即得到

$$\frac{C_0}{C}=\frac{(2\pi)^{3/2}\sigma_x\sigma_y\sigma_z}{2V} \tag{22}$$

式中：CRF_{min}是污染物的羽流中线上的最小浓度折减因子（$x=Vt/a$、$y=0$、$z=0$）；

C_0 是初始污染浓度；

C 是时间 t 时污染浓度；

t 是地下水到有关地点的行进时间；

D_x、D_Y、D_z 是水力弥散系数分量；

v 是释放的污染物的总体积；

σ 是传播的标准偏差。

水力弥散系数 D_X、D_Y、D_Z 定义为：

$$D_x=\alpha_x u \tag{23}$$

$$D_Y=\alpha_y u \tag{24}$$

$$D_Z=\alpha_z u \tag{25}$$

式中：α_x、α_y 和 α_z 是 x、y、z 方向上的固有扩散率分量。

应用方程（12），得到

$$D_x=\alpha_i u \tag{26}$$

$$D_y=\alpha_j u \tag{27}$$

$$D_z=\alpha_j u \tag{28}$$

为使方程（23）—（25）中的水力弥散系数与方程（26）—（28）中的相等，必须有：

$$\alpha_x=\alpha_i=\alpha_L' \tag{29}$$

$$\alpha_y=\alpha_j=\alpha_T \tag{30}$$

$$\alpha_z=\alpha_j=\alpha_T \tag{31}$$

我们可以用方程（23）—（25）来计算各向异性介质中的水力弥散系数，虽然这样做并不十分严格。这样做是为了数学上的方便，因为如果方程（13）中有非对角线分量时，求方程（18）闭合解是不可能的。实际上，这简化解法并不是严重不合法的，由于固有扩散率是根据经验确定的，因而，由于建立非精确模型引起的误差就能够减到最小。凡有可能，固有扩散系数应从被考虑的蓄水层的示踪试验中得到。实验室得到的固有扩散率值，常常由于缩比的影响而过于偏低，不应将它们用于全尺寸的现场问题中。

如果将方程（23）—（25）代入方程（20），整理之后结果如下：

$$CRF_{min}=\frac{(4\pi L)^{3/2}\ (\alpha_x\alpha_y\alpha_z)^{1/2}}{2v} \tag{32}$$

式中 L 是从源头到所论点的路径长度。注意方程（20）和（32）不包括放射性核素的吸附和衰变的影响。把这些影响如果包括进去，则方程（32）变为：

$$CRF=\frac{(4\pi L)^{3/2}\ (\alpha_x\alpha_y\alpha_z)^{1/2}}{2v}e^{-\lambda t_i} \tag{33}$$

式中：$t_i=L/(u/a)$ 是放射性核素沿该路径长度的行进时间。

将方程（32）代入方程（33），得到

$$CRF=CRF_{min}e^{-\lambda t_i} \tag{34}$$

指数项考虑了放射性核素吸附和衰变的影响。因此，吸附的仅有影响是增加行进时间，从而将使放射性核素有更多的衰变机会。如果释放的放射性核素的数量不太多，没有计算机的帮助也能够容易地解出方程（32）和（33）。

A.6.2 瞬时点源—单位流量的确定

在许多水文地质情况中，蓄水层是与地表水体相连的。如果这样的蓄水层被放射性物质所污染，那么就需要估算放射性核素从蓄水层到地表水的单位流量或排泄速度。为分析这种情况，柯特尔和施赖贝尔提出了放射性核素的单位流量模型。单位流量模型采用了在点浓度模型中所用的相同假设，而且，除通过放射性衰变损失的外，假设所有进入蓄水层的放射性核素最终都将进入地表水。该单位流量模型提供了离源头沿着下降梯度平均距离为 X 处进入地表水的放射性

核素的速率。对于假定的单向流场，通过与X轴正交的微分面积 $dA=d_Y \cdot d_z$ 的放射性核素微分单位流量 dF（贝可勒尔（becquerel）/秒）由下式给出：

$$\frac{dF}{dA}=\left(uC+D_x\frac{\partial C}{\partial x}\right)n_e \tag{35}$$

式中：C 是液相中放射性核素的浓度；

n_e 是有效孔隙率。

对整个平面面积 A 积分，得到通过平面的放射性核素的总单位流量 F：

$$F=n_e\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\left(uC+D_x\frac{\partial C}{\partial x}\right)dydz \tag{36}$$

若 C_i 是 $X=0$ 和 $t=0$ 时瞬时单位释放的浓度，那么离源头沿着下降梯度距离 X 处产生的单位流量 F_i 是：

$$F_i=\frac{\left(x+\frac{u}{\alpha}t\right)}{4\left(\frac{D_x}{\alpha}\pi t^3\right)^{1/2}}\exp\left[-\frac{\left(x-\frac{u}{\alpha}t\right)^2}{4\frac{D_x}{\alpha}t}-\lambda t\right] \tag{37}$$

柯特尔和施赖贝尔建立的模型从一开始就被用于各种不同的情况。建立这些模型，本来是用来评价核电厂厂区放射性液体对地下水的可能的事故释放的。目前这些模型已用于放射性废物或硼再循环槽破裂和假想的堆芯熔化事故。有些参考文献描述了点源浓度模型对低量级放射性废物的更一般的应用。在要求更复杂数学的情况下，诸如弗里德和康巴诺弗斯（fried 和 Combarnovs）提出的特征方法等数值解可能有用。

A.7 模型有效性的证实

有关地下水中放射性核素弥散的高质量的现场数据是不多的。而且，因为水文地质单元中地下水发生的弥散只能在井中间接测量，为了建立一个非常精细的模型，在现场收集必需的数据可能十分昂贵。因而只要可能，最好用当前可得到的实际释放中测量弥散的数据来证实弥散模型的有效性。

根据 1961 年 10 月和 1966 年 7 月在爱达荷（Idaho）所做的并由罗伯逊（Robertson）提出报告的氚测量，柯特尔和施赖贝尔证实了他们的点浓度模型在可能范围内的有效性。模型所得的结果与现场实测得的数据的符合程度是合理的，就这一有非分布参数的模型来说，也与所能预计的一样好。对于证实其他模型有效性的可能程序可以参考这个报告。

A.8 模型应用

在应用本附件所叙述的任何一种模型时，最重要的任务是保证基本的假设有效，并且谨慎地选择系数和参数。这种选择应尽可能地根据从具体厂址所得到的数据。

方程(15)作为本附件中所有分析模型的基础，是在许多假设条件下提出的，为强调起见，在这里概括如下：

(1) 假定分子扩散比机械弥散（传送弥散）小许多量级，因而忽略不计；

(2) 假定水文地质单元是匀质的和各向同性的；

(3) 假定液体流是均匀的、稳定的和单向的；

(4) 假定放射性核素的吸附是随浓度线性变化的；

(5) 假定化学反应迅速地进行因而分解的和吸收的放射性核素达到平衡；

(6) 假定放射性排出流和地下水具有相同的密度。

附录Ⅰ 有关地下水可利用性的考虑

Ⅰ.1 引言

虽然地下水目前一般还没有用来作为冷却水源，但是地下水为安全重要系统和部件提供了一种潜在的可供选择的冷却水源。也可以认为地下水是许多与安全无关用途的供应水，诸如补给冷却塔的冷凝器冷却水等。与地下水利用有关的设备和结构，它们涉及设计内容，不在本导则范围之内。本附录具体讨论在确定用于各项用途的地下水的可用性时所要考虑的各种因素。

Ⅰ.2 影响可用性的因素

对用于与安全无关或与安全有关用途的地下水的可用性，都应该进行评价，评价包括：

(1) 是否有可能开采地下水。如有可能，应估计对测压水位、相连的地表水体和地下水水质的影响。

(2) 确定可能的陆地沉陷及其对地基、海水侵入、水位和水质变化的影响。

(3)地下水取水量按许可证或执照管理要求提出。应该叙述许可证的限制事项。还应估计地下水供应中断的次数和持续时间。

另外，对于与安全有关的用途，其评价应包括：

(4)论证地下水源对预计的用途具有充分的可用性和容量。这就需要确定蓄水层的持续产量。

(5)地表水和地下水资源联合使用的考虑。在这种情况下，可用性的论证应该反映这种联合用途而不是两者中的任何一种用途。

(6)如果需要冗余水源，应论证水源组合能够经受预期最恶劣的自然现象与厂址有关的其他事件和它们的合理组合。

(7)地震影响的考虑。拟用作经地震检验的安全系统供水源的地下水源取水工程系统应经相同的地震等级检验。可从蓄水层受历次地震影响的分析中得到某些指导。

Ⅰ.3 监测

监测大纲的目的是探查可能影响地下水使用的地下水环境中出现的任何变化。

对本地区水文地质系统的详尽了解是形成一个有效的监测大纲的基础。在有些情况下，自大纲最初制定以来若水文地质系统发生了变化，或者得到了有关该系统的更多资料，这就可能需要对监测大纲重新审查和修改。

Ⅰ.3.1 监测井

地下水的基本监测是通过钻孔和打井来完成的；但有时也许可以通过泉或天然凹地来监测。如果为了监测该区域地下水而钻孔或打井，那么这些钻孔和井必须按核电厂寿期设计。

对核电厂附近存在不止一个蓄水层的区域，按每个井或钻孔只用来收集一个蓄水层的水样的方式布置监测井和钻孔是很重要的。如果被监测的蓄水层相当厚，应该布置从不同的深度上取样。

Ⅰ.3.2 监测的数据收集

为满足本导则5.1节阐述的目标，地下水的监测应该包括下列各点：

(1)按适当的时间间隔对潜水面标高和承压单元的压力进行测量，以保证对该区域的潜水位等高线图经常及时修正；并建立每个井的水文过程线。

(2) 系统地收集有关从水文地质单元抽水和其他排水的资料。

(3) 系统地收集地下水水样以探查在质量或化学成分及其各向同性组成方面的任何变化。

附录Ⅱ 移流输运和水力弥散方程的解析解法

本附录提供附件A中给出的地下水移流输运和水力弥散方程的典型解析解法。本附录的解法并不是文献中已经刊载的所有可资利用的解法。而且，有些非常复杂的情况需要用数值或模拟解而不是解析法。这个问题在下面将扼要提到。

Ⅱ.1 评价水文地质参数的地下水移流输运方程的典型解析解法

对匀质的各向同性蓄水层，地下水移流输运方程由附件A的方程（7）和（8）给出。用于评价水文地质参数的这些方程的解析解法，在许多涉及水文地质学或地下水水文学的教科书中都有介绍。

Ⅱ.2 地下水流场的评价

为预测可能的放射性核素运动，必须评价地下水流场。这能够通过利用达西方程（附件A）由一种初步的方法来实现，达西方程包括由地下水水位测量和水力传导率估计值导出的水力梯度。在一定情况下，这种简单的解析法能对通过某一水文地质单元特定部分的地下水总流场作出估计。但是，在许多情况下，这是不可能的（因为非均匀性、各向异性等）。更可靠的预测可以采用数字计算机程序，并根据现场试验数据而作出。数字计算机程序对有关的微分方程作数值解并分析自然输入、地下水流、天然和人为引起的排放以及地表水和地下水之间的关系等相互影响。有大量文献涉及这个问题并且有许多现场实例。

有些实例中，运用模拟模型提出地下水流的预测是可能的，但总的来说它不太通用，并且不如数字模型那样可以方便地考虑新增加的资料或输入数据的修正值。

Ⅱ.3 水力弥散方程的一些典型解析解法

对于匀质的和各向同性的具有单向地下水单位流量和三维水力弥散移流输

运的水文地质单元，相应的方程是附件A中的方程（18）。解析解可从文献中得到。这些解是利用规范化影响函数即格林函数来表示的：

$$C_i=\frac{1}{n_e a}X(x,t)\,Y(y,t)\,Z(z,t) \qquad (Ⅱ.1)$$

式中：a是延迟因子；

n_e是有效孔隙率；

C_i是瞬时单位释放中空间任一点的液相浓度；

X、Y、Z分别是x、y、z坐标方向的格林函数；

t是时间。

已就几种边界和源形状给出了解（Ⅱ.1）。

Ⅱ.3.1 横向（x、y）无限延伸的水文地质单元中点源（0，0，z_1）的瞬时释放

Ⅱ.3.1.1 无限厚度的水文地质单元

对于从无限厚度的水文地质单元中点源（0，0，z_1）发生的瞬时释放

$$C_i=\frac{1}{n_e a}X_1Y_1Z_1 \qquad (Ⅱ.2)$$

$$X_1=\frac{1}{(4\pi D_x\frac{t}{a})^{1/2}}\exp\left[-\frac{(x-\frac{ut}{a})^2}{4D_x\frac{t}{a}}-\lambda t\right] \qquad (Ⅱ.3)$$

$$Y_1=\frac{1}{(4\pi D_y\frac{t}{a})^{1/2}}\exp\left[-\frac{y^2}{4D_y\frac{t}{a}}\right] \qquad (Ⅱ.4)$$

$$Z_1=\frac{1}{(4\pi D_z\frac{t}{a})^{1/2}}\left\{\exp\left[-\frac{(z-z_1)^2}{4D_z\frac{t}{a}}\right]+\exp\left[-\frac{(z+z_1)^2}{4D_z\frac{t}{a}}\right]\right\} \qquad (Ⅱ.5)$$

注意格林函数X、Y、Z可用高斯分布参数ρ_X、ρ_Y和ρ_Z替换表示。这种解法一般用于水文地质单元的横向延伸超过20公里而且相当厚（多于100米）的情况下的点释放。

Ⅱ.3.1.2 具有有限厚度h的水文地质单元

对于从点源（0，0，z_1）发生的瞬时释放其解是：

$$C_i=\frac{1}{n_e a}X_1Y_1Z_2 \qquad (Ⅱ.6)$$

式中：

$$Z_2=\frac{1}{h}\left\{1+2\sum_{m=1}^{\infty}\exp\left[-\frac{m^2\pi^2D_Zt}{h^2a}\right]\right\}$$

$$\times \cos m\pi \frac{z_1}{h} \cos m\pi \frac{z}{h} \qquad (\text{Ⅱ}.7)$$

这种解是（Ⅱ.3.1.1）在单元厚度有限且比较薄的情况下的特殊情况。

Ⅱ.3.2 在横向（x、y）无限延伸、厚度为 h 的水文地质单元中，原点处长度为 h 的垂直线源的瞬时释放

解是：

$$C_i = \frac{1}{n_e a} X_1 Y_1 Z_3 \qquad (\text{Ⅱ}.8)$$

式中：

$$Z_3 = \frac{1}{h} \qquad (\text{Ⅱ}.9)$$

这种解适合于事故释放经过水文地质单元中某一垂直断裂的情况。

Ⅱ.3.3 横向（x、y）无限延伸的水文地质单元中，中心在（0，0，z_1）上，长度为 b 的水平线源的瞬时释放

Ⅱ.3.3.1 无限厚度的水文地质单元

对于中心在（0，0，z_1），长度为 b 的水平线源的瞬间释放，其解是：

$$C_i = \frac{1}{n_e a} X_1 Y_2 Z_1 \qquad (\text{Ⅱ}.10)$$

$$Y_2 = \frac{1}{2b} \left\{ \operatorname{erf} \left[\frac{(\frac{b}{2} + y)}{(4D_y \frac{t}{a})^{1/2}} \right] + \operatorname{erf} \left[\frac{(\frac{b}{2} - y)}{(4D_y \frac{t}{a})^{1/2}} \right] \right\} \qquad (\text{Ⅱ}.11)$$

这种解析解法可以应用到水文地质单元的厚度很大、核废物厂房裂缝出现放射性泄漏的情况。

Ⅱ.3.3.2 具有有限厚度 h 的水文地质单元

其解是：

$$C_i = \frac{1}{n_e a} X_1 Y_2 Z_2 \qquad (\text{Ⅱ}.12)$$

Ⅱ.3.4 对中心在（0，0，z_1），厚度 h，宽度 b 的垂直矩形平面源的瞬时释放（水文地质单元的范围为 $[Z_1 < Z < Z_1 + h]$）

其解是：

$$C_i = \frac{1}{n_e a} X_1 Y_2 Z_3 \qquad (\text{Ⅱ}.13)$$

这种方法一般应用于通过水平延伸的垂直节理的瞬时释放情况。在一些文献中也给出了另一些典型的解法；对此，弥散张量是均匀、各向同性的；用到的符号如下：

$$D_{xx}=\alpha_L\frac{V_X}{n_e}\quad D_{yy}=D_{zz}=\alpha_T\frac{V_X}{n_e}$$

$$E_X=\frac{D_{xx}}{a}\quad E_y=\frac{D_{yy}}{a}$$

$$U=\frac{V_x}{n_e a}$$

式中：V_x 是与 X 轴平行的单位流量；

U 是放射性核素运动的平均速率；

a 是延迟因子。

Ⅱ.3.5 与 Z 轴平行的通过点（x_1，y_1）的线源瞬时释放

下列解用于有限厚度、无限延伸的水文地质单元。对于与 Z 轴平行、通过点（x_1，y_1）的线源的瞬时释放，其解是：

$$C=\frac{m}{4\pi a n_e t\ (E_x E_y)^{1/2}}\times\exp\left(-\left\{\frac{[(x-x_1)\ -Ut]^2}{4E_x t}+\frac{(y-y_1)^2}{4E_y t}+\lambda t\right\}\right) \tag{Ⅱ.14}$$

式中：m 是 Z 方向上单位长度瞬时释放的活度。

为了用附件 A 的方程（19）来计算放射性核素的输运，m 由释放所包含的某种特殊放射性核素的总活度除以该线源的假定长度得出。这适用于与Ⅱ.3.2 节所述相似的情况，但释放不是在 X，Y 坐标的原点处。

Ⅱ.3.6 无限延伸，有限厚度的水文地质单元中、中心在原点、与 Y—Z 面平行，宽度为 f 的矩形面源的瞬时释放

其解是：

$$C=\frac{m'}{4an_e\ (\pi E_x t)^{1/2}}\exp\left(-\left|\frac{(x-Ut)^2}{4E_x t}+\lambda t\right|\right)$$
$$\times\left[\mathrm{erf}\frac{y+\frac{f}{2}}{2\ (E_y t)^{1/2}}-\mathrm{erf}\frac{y-\frac{f}{2}}{2\ (E_y t)^{1/2}}\right] \tag{Ⅱ.15}$$

式中：m′是面源的每单位面积瞬时释放的活度。

对于用附件 A 的方程（20）进行计算，m 由释放中包含的某种放射性核素的总活度除以源宽度和假定厚度的乘积得出。这个方程适用于经过石炭岩覆盖层中较宽节理的放射性释放。

Ⅱ.3.7 无限延伸、有限厚度的水文地质单元中、通过原点、平行 Z 轴的线源连续释放

对于通过原点平行 Z 轴的线源连续释放，其瞬态解是：

$$C=\int_0^t\frac{q}{4\pi a n_e\ (E_x E_y)^{1/2}\ (t-\tau)}\times$$

$$\exp\left(-\left\{\frac{[x-U(t-\tau)]^2}{4E_x(t-\tau)}+\frac{y^2}{4E_y(t-\tau)}+\lambda(t-\tau)\right\}\right)d\tau \qquad (\text{Ⅱ}.16)$$

式中：q 是 Z 方向上单位长度释放的时间速率；

τ 是为计算方便引入的一个变量。

附件 A 的方程（18）可以用勒让德—高斯（Legendre—Gauss）积分法进行数值积分。但是，当时间增大时，可能需要用高斯—拉盖尔（Gauss—Laguerre）积分法。在许多子程序包中都可以得到用以进行这种积分的计算机程序。这种方法可以用于放射性释放持续较长一段时间的情况。

方程（Ⅱ.16）的稳态解可通过使时间趋于无穷大而得出。稳态解可以利用贝塞耳函数得出，并可近似地表示为：

$$C=\frac{q}{4an_e(\pi E_xE_yL)^{1/2}}\exp\left[-\frac{4LE_x-U_x}{2E_x}\right] \qquad (\text{Ⅱ}.17)$$

式中：

$$L=\frac{[(E_yx^2+E_xy^2)(U^2E_y+4E_xE_y\lambda)]^{1/2}}{4E_xE_y}$$

Ⅱ.3.8 无限延伸、有限厚度的水文地质单元中、中心在原点、与 Y—Z 平面平行、宽度为 f 的矩形面源的连续释放

其瞬时解是：

$$C=\int_0^t\frac{q'}{4n_ea(\pi E_x)^{1/2}(t-\tau)^{1/2}}\exp\left(-\left\{\frac{[x-U(t-\tau)]^2}{4E_x(t-\tau)}+\lambda(t-\tau)\right\}\right)$$
$$\times\left[\begin{array}{l}\mathrm{erf}\left(\dfrac{y+f/2}{2[E_y(t-\tau)]^{1/2}}\right)\\+\mathrm{erf}\left(\dfrac{y-f/2}{2[E_y(t-\tau)]^{1/2}}\right)\end{array}\right]d\tau \qquad (\text{Ⅱ}.18)$$

这个方程适用于释放持续时间较长的情况。

附录Ⅲ 水文地质测量的精度和可靠性①

尽管推算得到的物理特性的估计值在较大的范围内变化，但水文地质中的某些野外测量的精度仍然是非常高的。例如，在抽水试验中对水井的地下水水位的测量精度是±10mm，或者是水位可能升降范围的 0.1%；而推算出来的水力

① 由于本导则不特别涉及坚硬的或断裂的岩石，因此本附录也就不可能完全适用于这样的单元。

传导率的估计值，可能在该参数受单孔抽水试验影响部分水文地质单元中所得值的±10%之间变化。如果同一单元在长距离上是相对均匀的，那么可以认为同一数值是有代表性的。但是距实验位置的距离越远意味着水力传导率值的可靠性越小。对于为所用的预测模型提供水文地质特性的可靠估计值，究竟应该使试验点之间相距多远，是由专家判断决定的事情。类似的考虑也适用于建立模型所需的经过推算得到的参数值，其中包括可传导率、贮水系数、孔隙率和水文地质单元的厚度。

可以进行下列具体观测：

a. 水文测量。包括降雨量、蒸发量、河水流量、河水水位，如果适用，还包括湖泊和池塘的水位。这些变量测量的不确定性在文献中已有充分的记载。

b. 地下水测量。包括直接测量井中的地下水水位和泉的潜水面水位高程、渗透线和与地表水体的水力联系。所有这些数据可以精确到几毫米，这个精度用于编制水位等高线图已经足够。根据这些数据计算出来的地下水或水力梯度，在任意一点上，可准确到只有±10%的误差。类似地，可以估算出地下水的流向、速度和流量，其中后两项只是非常近似的值。

利用达西定律和实验室测得的水文地质特性的数值（附件A），由水力梯度计算出的地下水的速度很可能精确到相差±5倍以内；这个值用于处理每年几十米或更小流速的模型中是可以接受的。用示踪技术可以得到更精确的值。但是，地下水位等高线和地下水流速的这些不确定性是与通过水文地质单元的水的运动速度和潜在的污染物的半衰期有关的。

除坚硬岩石或断裂岩石以外的其他物质的孔隙率在实验室中的测量精度能够达到±5%，对于要用到该数据的地方，这样的精度已经足够了。

根据地下水位测量和抽水的速率，可传导率的计算值可能有一个数量级的变化。虽然现场测量的各个值是精确的，但每一个试验场地都是独特的。由于大多数水文地质单元的非匀质性，所以在解释抽水试验分析时，必须作出许多判断。实际上这些可传导率推算值中的不可避免的不确定性，对估计的区域流型和速度也仅能引起较小的变化。在任何情况下，都可以根据现场数据校核流型和速度。迄今已经制定的区域地下水流模型，预测排放或抽水点的流量在三十年到四十年的总输送时间里变化约为20%。在某些情况下，将一个压力计插入水文地质单元作简易试验可得到这些参数的补充值。对于其他推算而得的参数诸如水力传导率和单位贮水量等也可运用同样办法取得。当然，要用灵敏度分析来测试这些参数值的范围以便确定计算值中两个极端值的有效性。

平衡分布系数（K_d）的实验室测量是一项专门技术，它是在仔细选取岩石

材料和地下水水样的严格控制条件下进行的。即使如此，其结果仍可能在一个或有时是几个数量级范围内变化；当将其用于有关模型中时，必须选择保守值，即选择较低的值。

野外水文地质调查大纲的复杂程度是相当可观的，它取决于特定的区域和在该地区已经进行的工作量。如果已经明确没有地下水，那么，就只要进行针对确定厂址下面的岩石的极低的渗透率和确定可能的进入地表水体的水流途径的调查。如有地下水污染的可能性，野外调查大纲将取决于已有资料的数量。下面提供一个一般化的实例来说明可能需要完成的研究的复杂程度。

如果核电厂的厂址已经选在一个以前没有进行过详细水文地质调查的地点，则必须实施野外调查大纲。研究现有的地形、地质、水文和气象图可近似确定水文地质单元和水流途径。还需要建立野外调查大纲，特别是：

a. 提出实验钻孔数目和位置，用以充分详细地确定地质演变和结构；

b. 确立地下水位测量和在该区域中采取水样的大纲，以编制出带有多维尺寸、物理和化学变量以及水文地质单元与地表水水力联系地图；

c. 制定实验井和相应的观察井或恰当分布的压力表的计划，使之能够计算模型研究所需的水文地质参数。

附录Ⅳ 监测大纲中测量方法和频度示例

地下水	方法	频度（a）
潜水面水位	压力表分析	每月一次
化学	化学分析	每月一次
放射性	辐射分析	每月一次
流向	示踪试验/由水力梯度计算	一次初始测量，然后在每次潜水面水位有大的变化之后测量
速度	示踪试验/由水力梯度计算	一次初始测量，然后在每次潜水面水位有大的变化之后测量

a 采样频度取决于厂址特征，例如短期波动的幅度大，就应进行更频繁的测量。在一些情况下，可能需要连续记录。